ESAME - 18/02/2025

1 Due sferette vengono caricate positivamente con una carica totale pari a $1{,}2 \cdot 10^{-4}$ C. Le sfere si respingono con una forza elettrostatica di 40 N, essendo tenute a una distanza di 60 cm. Si calcoli la carica su ciascuna sfera.

$q_1+q_2=Q=1{,}2\cdot10^{-4}\,C$

$r=60\,cm=0{,}6\,m$

$F=40\,N$

$k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=9\cdot10^9\ N\,m^2/C^2$

- IMPOSTIAMO LA LEGGE DI COULOMB

$F=k\frac{q_1q_2}{r^2}$ MA SAPPIAMO ANCHE CHE $q_1+q_2=1{,}2\cdot10^{-4}\Rightarrow q_2=Q-q_1$ $\Longrightarrow F=k\frac{q_1(Q-q_1)}{r^2}$

$40=9\cdot10^9\cdot\frac{q_1(1{,}2\cdot10^{-4}-q_1)}{(0{,}6)^2}=9\cdot10^9\cdot\frac{q_1(1{,}2\cdot10^{-4}-q_1)}{0{,}36}$ $40=2{,}5\cdot10^{10}\cdot(q_1(1{,}2\cdot10^{-4}-q_1))$ $x=q_1\longrightarrow 40=2{,}5\cdot10^{10}(1{,}2\cdot10^{-4}x-x^2)\Rightarrow 1{,}6\cdot10^{-3}=1{,}2\cdot10^{-4}x-x^2\Rightarrow x^2-1{,}2\cdot10^{-4}x+1{,}6\cdot10^{-3}=0$

$x=\frac{1{,}2\cdot10^{-4}\pm\sqrt{(1{,}2\cdot10^{-4})^2-4\cdot1\cdot1{,}6\cdot10^{-3}}}{2}=\frac{1{,}2\cdot10^{-4}\pm\sqrt{1{,}44\cdot10^{-8}-6{,}4\cdot10^{-3}}}{2}=\frac{1{,}2\cdot10^{-4}\pm\sqrt{8\cdot10^{-5}}}{2}$ ($8{,}94\cdot10^{-5}$)

$\longrightarrow x_1=\frac{1{,}2\cdot10^{-4}+8{,}94\cdot10^{-5}}{2}=1{,}047\cdot10^{-4}\,C$

$x_2=\frac{1{,}2\cdot10^{-4}-8{,}94\cdot10^{-5}}{2}=1{,}53\cdot10^{-5}\,C$

VERIFICA $\longrightarrow F=k\frac{q_1q_2}{r^2}=40\,N$

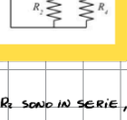
2 Una corrente di 30,0 A scorre in un filo di alluminio avente diametro di 5,0 mm. Il numero di portatori di carica per unità di volume è $1{,}81\cdot10^{29}\ m^{-3}$. Si calcoli la velocità di deriva degli elettroni supponendo una corrente uniforme.

- FORMULA DELLA VELOCITÀ DI DERIVA

$v_d=\frac{I}{n\cdot A\cdot e}$ $I=30\,A$ $n=1{,}81\cdot10^{29}\,m^{-3}$ $e=1{,}602\cdot10^{-19}\,C$ $A=\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2=\pi\left(\frac{5\cdot10^{-3}}{2}\right)^2=\pi\left(2{,}5\cdot10^{-3}\right)^2=\pi\cdot6{,}25\cdot10^{-6}=1{,}9635\cdot10^{-5}\,m^2$ $neA=1{,}81\cdot10^{29}\cdot1{,}9635\cdot10^{-5}\cdot1{,}602\cdot10^{-19}=5{,}691\cdot10^3$

$v_d=\frac{30{,}0}{(1{,}81\cdot10^{29})(1{,}9635\cdot10^{-5})(1{,}602\cdot10^{-19})}=\frac{30{,}0}{5{,}691\cdot10^3}=5{,}27\cdot10^{-5}\,m/s$ → È LA VELOCITÀ DI DERIVA DEGLI ELETTRONI NEL FILO DI ALLUMINIO

3 Nel circuito della figura $\mathcal{E}=15{,}0$ V, $R_1=18{,}0\ \Omega$, $R_2=12{,}0\ \Omega$ e $R_3=18{,}0\ \Omega$. Trovare il valore di R_4 affinché $V_A-V_B=0{,}80$ V.



$\mathcal{E}=15\,V$

$R_1=18\,\Omega$

$R_2=12\,\Omega$

$R_3=18\,\Omega$

$R_4=?$

$V_A-V_B=0{,}80\,V$

- CORRENTI NEI DUE RAMI ⟶ I RESISTORI R_1 E R_2 SONO IN SERIE, I RESISTORI R_3 E R_4 SONO IN SERIE, ENTRAMBI I RAMI SONO IL PARALLELO ALL'INTERA F.E.M $\mathcal{E}=15\,V$
- CALCOLO CORRENTE NEL RAMO SINISTRO R_1-R_2 ⟶ RESISTENZA EQUIVALENTE $R_{12}=R_1+R_2=18+12=30\,\Omega$ $i_{12}=\frac{\mathcal{E}}{R_{12}}=\frac{15}{30}=0{,}50\,A$ TENSIONE IN A RISPETTO AL NEGATIVO $V_A=$ CADUTA SU $R_2=i_{12}\cdot R_2=0{,}5\cdot12=6\,V$
- DEFINIAMO R_4 INCOGNITA, CALCOLIAMO CORRENTE NEL RAMO DESTRO R_3-R_4 RESISTENZA EQUIVALENTE $R_{34}=R_3+R_4=18+R_4$ $i_{34}=\frac{\mathcal{E}}{R_{34}}=\frac{15}{18+R_4}$ TENSIONE IN B RISPETTO AL NEGATIVO $V_B=$ CADUTA SU $R_4=i_{34}\cdot R_4=\frac{15\cdot R_4}{18+R_4}$
- CONDIZIONE $V_A-V_B=0{,}8$ $6-\frac{15\cdot R_4}{18+R_4}=0{,}80\longrightarrow\frac{15\cdot R_4}{18+R_4}=6-0{,}8=5{,}20$

$\frac{15R_4}{18+R_4}=5{,}2$ MOLTIPLICHIAMO ENTRAMBI I MEMBRI PER $18+R_4$ $15R_4=5{,}2(18+R_4)$ $15R_4=93{,}6+5{,}2R_4$ $15R_4-5{,}2R_4=93{,}6$ $9{,}8R_4=93{,}6$ $R_4=\frac{93{,}6}{9{,}8}=9{,}55\,\Omega$

4 Una spira circolare avente raggio di 25 cm è percorsa da una corrente di 40 A. Calcolare la densità di energia al centro della spira.

$R=25\,cm=0{,}25\,m$

$I=40\,A$

$\mu_0=4\pi\cdot10^{-7}\,H/m$

- CAMPO MAGNETICO AL CENTRO DELLA SPIRA ⟶ PER UNA SPIRA CIRCOLARE DI RAGGIO R PERCORSA DA CORRENTE I, IL CAMPO MAGNETICO AL CENTRO È $B=\frac{\mu_0 I}{2R}\longrightarrow B=\frac{4\pi\cdot10^{-7}\cdot40}{0{,}5}=320\pi\cdot10^{-7}\,T=1{,}01\cdot10^{-4}\,T=0{,}101\,mT$
- DENSITÀ DI ENERGIA MAGNETICA ⟶ LA DENSITÀ DI ENERGIA DI UN CAMPO MAGNETICO È $U=\frac{B^2}{2\mu_0}=\frac{(1{,}01\cdot10^{-4})^2}{2\cdot4\pi\cdot10^{-7}}=\frac{1{,}01}{25{,}132}\cdot10^{-4}=0{,}040\,J/m^3=4\cdot10^{-3}\,J/m^3=4\,mJ/m^3$

5 Il campo elettrico massimo a una distanza di 80 m da una sorgente luminosa puntiforme e isotropa è 0,30 V/m. Qual è la potenza della sorgente?

- INTENSITÀ MEDIA DELL'ONDA ELETTROMAGNETICA

L'INTENSITÀ (POTENZA PER UNITÀ DI AREA) DI UN'ONDA EM È ⟶ $I=\frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_m^2=0{,}5\cdot8{,}85\cdot10^{-12}\cdot3\cdot10^8\cdot0{,}09=0{,}5\cdot8{,}85\cdot3\cdot0{,}09\cdot10^{-4}=1{,}193\cdot10^{-4}\,W/m^2$

- CALCOLO DELLA POTENZA TOTALE DELLA SORGENTE

PER UNA SORGENTE ISOTROPA ⟶ $P=I\cdot4\pi r^2=1{,}193\cdot10^{-4}\cdot4\pi\cdot(80)^2=1{,}193\cdot10^{-4}\cdot4\pi\cdot6400=1{,}193\cdot10^{-4}\cdot80424=9{,}60\,W$

6 Elencare le quattro equazioni di Maxwell in assenza di materiali dielettrici o magnetici ed indicare brevemente per ciascuna che fenomeno descrive.

- EQUAZIONI DI MAXWELL (IN ASSENZA DI MATERIALI DIELETTRICI O MAGNETICI)
  - ⟶ LEGGE DI GAUSS PER IL CAMPO ELETTRICO $\Longrightarrow \oint E\cdot dA=\frac{q_{in}}{\varepsilon_0}$ LEGA IL FLUSSO ELETTRICO NETTO ALLA CARICA ELETTRICA NETTA RACCHIUSA
  - ⟶ LEGGE DI GAUSS PER IL CAMPO MAGNETICO $\Longrightarrow \oint B\cdot dA=0$ LEGA IL FLUSSO MAGNETICO NETTO ALLA CARICA MAGNETICA NETTA RACCHIUSA
  - ⟶ LEGGE DI FARADAY (O LEGGE DI INDUZIONE ELETTROMAGNETICA) $\Longrightarrow \oint E\cdot ds=-\frac{d\Phi_B}{dt}$ LEGA IL CAMPO ELETTRICO INDOTTO ALLA VARIAZIONE DI FLUSSO MAGNETICO
  - ⟶ LEGGE DI AMPÈRE-MAXWELL $\Longrightarrow \oint B\cdot ds=\mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}+\mu_0 i_{in}$ LEGA IL CAMPO MAGNETICO INDOTTO ALLA VARIAZIONE DI FLUSSO ELETTRICO ED ALLA CORRENTE